

CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une entreprise de conditionnement produit l'air comprimé de ses ateliers avec un **compresseur à vis**, entraîné par un moteur asynchrone piloté par un variateur. Le responsable maintenance a remarqué que le local du compresseur est « une étuve » ; il se demande si cette chaleur ne pourrait pas servir à chauffer l'eau de la station de lavage des bacs, chauffée aujourd'hui par une résistance électrique.

Document 1 — fiche du poste d'air comprimé. Puissance pneumatique fournie au réseau d'air : $P_u = 4,0 \text{ kW}$. Rendements : variateur $\eta_1 = 0,97$, moteur $\eta_2 = 0,92$, compresseur $\eta_3 = 0,62$; les pertes du compresseur sont presque entièrement de la chaleur, dont un kit de récupération peut capter 80 %. Fonctionnement : 10 h par jour, 220 jours par an.

Document 2 — la station de lavage. Besoin de chaleur pour l'eau de lavage : 6000 kW h par an. Prix de l'électricité : 0,18 € le kW h.

Solution de chauffage	Fonctionnement	Coût d'installation
résistance électrique (existante)	toute l'énergie électrique devient chaleur	—
pompe à chaleur	efficacité $e = Q_{\text{utile}}/W_{\text{élec}} = 3,2$	3500 €
kit de récupération sur le compresseur	chaleur gratuite, complément par la résistance	1800 €

Formules fournies : $E = P \Delta t$ • $\eta = P_u/P_a$ • $\eta_{\text{total}} = \eta_1\eta_2\eta_3$ • $1 \text{ kW h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ • $e = Q_{\text{utile}}/W_{\text{élec}}$.

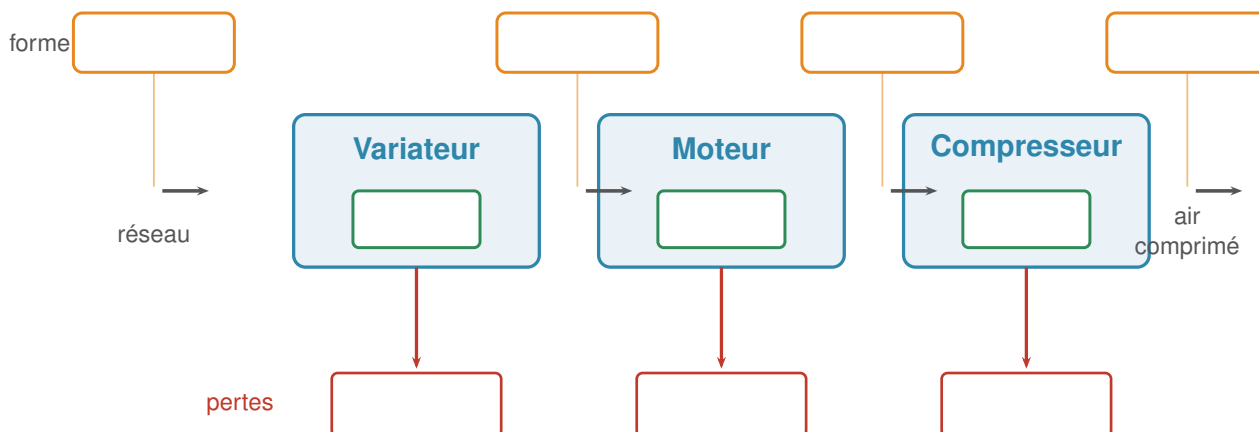


Partie A — La chaîne d'énergie de l'air comprimé

8 points

A.1. Compléter le document-réponse : la forme de l'énergie entre chaque convertisseur (cases orange), le rendement de chacun (cases vertes) et la forme des pertes (cases rouges). (3)

Document-réponse — chaîne d'énergie de la production d'air comprimé



A.2. Calculer le rendement global de la chaîne, puis la puissance électrique absorbée au réseau. (2)

A.3. Calculer la puissance perdue dans chaque convertisseur, et les reporter dans les cases rouges. Quel convertisseur est responsable de l'essentiel des pertes ? (3)

Partie B — L'énergie consommée et la chaleur disponible

5 points

B.1. Calculer l'énergie électrique consommée en un an par le poste d'air comprimé, en kWh puis en joules. (2)

B.2. Calculer la puissance thermique récupérable sur le compresseur, puis l'énergie thermique récupérable en un an. (2)



B.3. Cette chaleur suffit-elle à couvrir le besoin de la station de lavage ?

(1)

Partie C — Choisir le chauffage de l'eau de lavage

7 points

Tâche complexe

C. Le responsable hésite entre garder la résistance électrique, installer une pompe à chaleur, ou installer le kit de récupération sur le compresseur (le complément restant assuré par la résistance). En vous appuyant sur les documents et sur vos résultats, comparer le coût annuel d'électricité de chaque solution et le temps de retour de chaque investissement, puis rédiger une recommandation argumentée. La démarche sera évaluée même si elle n'aboutit pas. (7)